



**DOKUMEN SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION
(SRS)**

**PENGEMBANGAN LAYANAN DATA DAN INFORMASI MODUL SIBIJAK
PADA PORTAL LAYANAN DAN DATA (PLD) BAKETRANS**

TAHUN ANGGARAN 2026

Dipersiapkan Oleh:
SEKRETARIAT
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Tujuan dari Pengembangan Layanan Data dan Informasi Modul Sibijak Pada Portal Layanan dan Data (PLD) Baketrans adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keandalan sistem dalam mendukung pengelolaan layanan dan data secara optimal. pengembangan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada modul sebelumnya dengan mengadopsi teknologi terkini yang lebih modern, skalabel, dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk mempermudah integrasi antar sistem, memperkuat keamanan data, serta memastikan modul SIBIJAK dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, diharapkan modul SIBIJAK mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, mempercepat proses layanan, dan memenuhi standar regulasi serta visi transformasi digital di lingkungan Baketrans

2. Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup dari Kegiatan Pengembangan Layanan Data dan Informasi Modul Sibijak Pada Portal Layanan dan Data (PLD) Baketrans adalah sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup

- 1) Penambahan *Dashboard Detail* Setiap Judul Rencana Kebijakan. Menyediakan visualisasi data (grafik, tabel, indikator) untuk memudahkan pemantauan dan pengambilan keputusan terhadap masing-masing Rekomendasi Kebijakan serta menambahkan fitur tautan langsung ke dokumen dan log aktivitas per Rekomendasi Kebijakan.
- 2) Penambahan Penghitungan Progres Tahapan. Menyediakan indikator visual (seperti progress bar) yang merepresentasikan pencapaian tahapan secara *real-time*.
- 3) Desain dan pengalaman Pengguna (UI/UX) pada menu *BackEnd*. Meninjau kembali seluruh tampilan backend sistem untuk memastikan konsistensi antar halaman, navigasi yang intuitif, dan efisiensi penggunaan dan Memastikan seluruh fungsi *backend* dapat diakses dengan lancar oleh pengguna sesuai dengan peran dan wewenangnya
- 4) Penambahan Menu Penyusunan Kebijakan untuk Jenis Rekomendasi Kebijakan Perorangan. Menyediakan menu untuk pengusulan atau penyusunan Rekomendasi Kebijakan oleh individu/perorangan dan memastikan dapat diverifikasi dan di integrasikan ke dalam sistem.

- 5) Perbaikan kesalahan sistem (*bugs*) yang mempengaruhi performa kinerja sistem.
 - 6) Penambahan menu *Export Report Progress* Rekomendasi Kebijakan pada menu Penyusunan Kebijakan. Menambahkan fitur untuk mengunduh laporan progres Rekomendasi Kebijakan dalam berbagai format (PDF, Excel) dengan opsi filter dan kostumisasi isi laporan.
- b. Pemeliharaan;
 - c. UAT (User Acceptance Test);
 - d. Evaluasi implementasi;
 - e. Pemeliharaan;
 - f. Transfer Knowledge dan Dokumentasi.

B. DESKRIPSI UMUM

1. Lingkungan Sistem

1.1 Lingkungan Operasional Sistem

Modul SIBIJAK merupakan sub-aplikasi di dalam Portal Layanan Data (PLD) Baketrans yang menyediakan layanan input, validasi, publikasi, dan permohonan data kebijakan. Sistem tidak berdiri sendiri secara autentikasi, tetapi berada dalam ekosistem Single Sign-On (SSO), yaitu:

a) HUBNET (SSO Kemenhub – Level Kementerian Perhubungan)

HUBNET melakukan autentikasi dan verifikasi kredensial pengguna. HUBNET menjadi gerbang utama pengguna internal Kementerian Perhubungan, termasuk Baketrans.

b) PLD (Portal Layanan Data – SSO Level Baketrans)

PLD mengelola otorisasi, menu aplikasi, dan routing akses menuju sub-modul, termasuk SIBIJAK. PLD bertindak sebagai host aplikasi: menampilkan menu, filtering akses, dan mengontrol session berbasis role sub-unit.

c) SIBIJAK (Sub-Module Aplikasi Kebijakan)

SIBIJAK Melakukan validasi akses internal secara granular (RBAC) berdasarkan role, status user, dan level layanan yang tersedia. Modul ini mengakses database pengguna internal (DB User) untuk menentukan hak menu, hak input, hak verifikasi, dan hak delegasi.

1.2 Lingkungan Pengguna

SIBIJAK diakses oleh kategori pengguna sebagai berikut:

a) Pengguna Internal melalui HUBNET

Meliputi pegawai Kemenhub atau Baketrans yang memiliki akun resmi, yaitu:

1) PUSJAK (Unit Pusat Kebijakan)

- Input data kebijakan
- Upload dokumen pendukung
- Perbaikan data saat ditolak verifikator

2) Verifikator

- Memproses review atau approval data
- Memberikan persetujuan atau feedback revisi

3) Admin SIBIJAK

- Publikasi data kebijakan
- Menangani permohonan data
- Delegasi tindak lanjut
- Mengelola aktivitas operasional sistem

b) Pengguna Publik

- Melihat data kebijakan yang telah dipublish
- Mengajukan permohonan data kebijakan
- Menerima output sistem berdasarkan status permohonan

1.3 Lingkungan Integrasi Sistem

Lingkungan integrasi SIBIJAK meliputi:

a) HUBNET

- Autentikasi Single Sign-On level kementerian.
- Validasi credential dan status akun (aktif/tidak).
- Setelah valid maka PLD menerima token user.

b) PLD

Setelah login HUBNET sukses maka:

- PLD menampilkan menu aplikasi berdasarkan role pengguna di lingkungan Baketrans.
- Jika user memilih aplikasi SIBIJAK, maka PLD meneruskan Identitas user, Token sesi dan Role User.

c) Validasi Internal SIBIJAK

- SIBIJAK melakukan internal authorization, bukan autentikasi

- Sistem melakukan pengecekan role terhadap DB User internal SIBIJAK.
- Sistem mengaktifkan hak otorisasi berbasis modul SIBIJAK, yaitu:
 - Input Data Kebijakan
 - Review/Approval
 - Publikasi
 - Tindak Lanjut Permohonan
 - Lihat Dashboard Publik

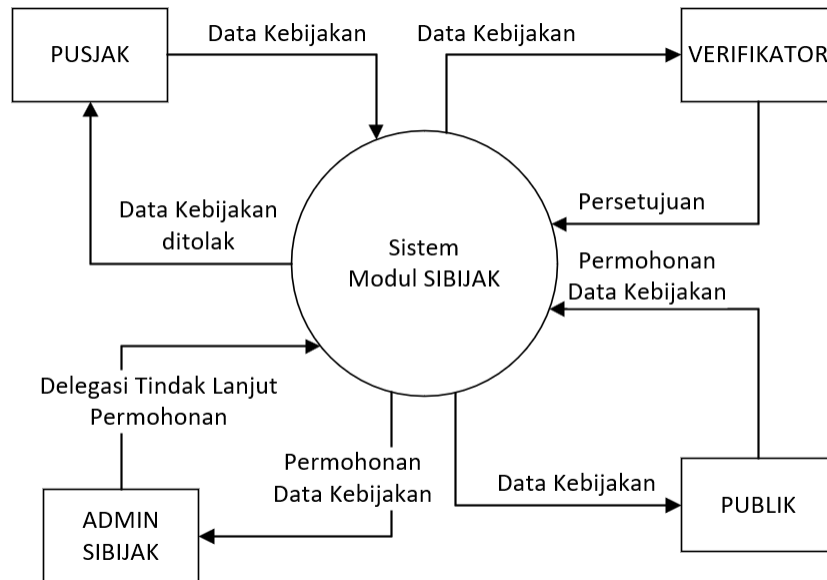
1.4 Lingkungan Infrastruktur Sistem

SIBIJAK berjalan di Lingkungan Infrastruktur sebagai berikut:

Perangkat Lunak	Spesifikasi
Operating System	Ubuntu 24.04
Database	MariaDB 11.4.2
Bahasa Pemrograman	PHP 8.3, Java Script, HTML5, CSS
Framework/Library	Laravel 11, Vue.Js 3.4.34, Tailwind CSS 3.4, Bootstrap 5.3
Web Server	Apache 2.4
Software Versioning	Git, Tools: Gitlab.com/Github.com
Web Service	REST/GraphQL
Containerization Platform	Docker
Container Management Platform	Portainer 2.21
Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD)	Gitlab CI/CD
Dokumentasi API	Swagger

2. Alur Proses Pelayanan Modul Sibijak Pada Portal Layanan Data (PLD)

2.1 Alur Proses Umum Aplikasi



Context diagram ini menggambarkan hubungan antara Modul SIBIJAK dengan aktor eksternal yang berinteraksi dengannya. Diagram ini menunjukkan alur utama pertukaran data kebijakan, termasuk proses permohonan, verifikasi, delegasi tindak lanjut, dan publikasi data.

a) Publik

Publik adalah pengguna eksternal (non-admin dan non-verifikator) yang mengakses informasi kebijakan melalui portal layanan.

- Publik dapat mengajukan permohonan data kebijakan ke sistem.
- Setelah permohonan diproses dan disetujui, publik memperoleh data kebijakan dari sistem.
- Peran publik adalah penerima layanan data, bukan pengelola atau pengambilan keputusan kebijakan.

b) Verifikator

Verifikator merupakan aktor internal yang bertugas memvalidasi permohonan data kebijakan.

- Verifikator menerima permohonan data kebijakan dari sistem.
- Verifikator memberikan persetujuan jika permohonan valid.
- Jika permohonan data tidak sesuai ketentuan, verifikator dapat menolak.

- Output verifikator berupa status keputusan yang menentukan kelanjutan proses.

c) PUSJAK

PUSJAK (Pusat Kebijakan) adalah unit yang mengelola data kebijakan sebelum dipublikasikan.

- PUSJAK menerima data kebijakan yang sudah disetujui.
- Jika ada masalah atau dokumen belum memenuhi standar, PUSJAK dapat mengembalikan data kebijakan sebagai ditolak.
- PUSJAK berfungsi sebagai otoritas akhir untuk keputusan konten substansi kebijakan.

d) Admin SIBIJAK

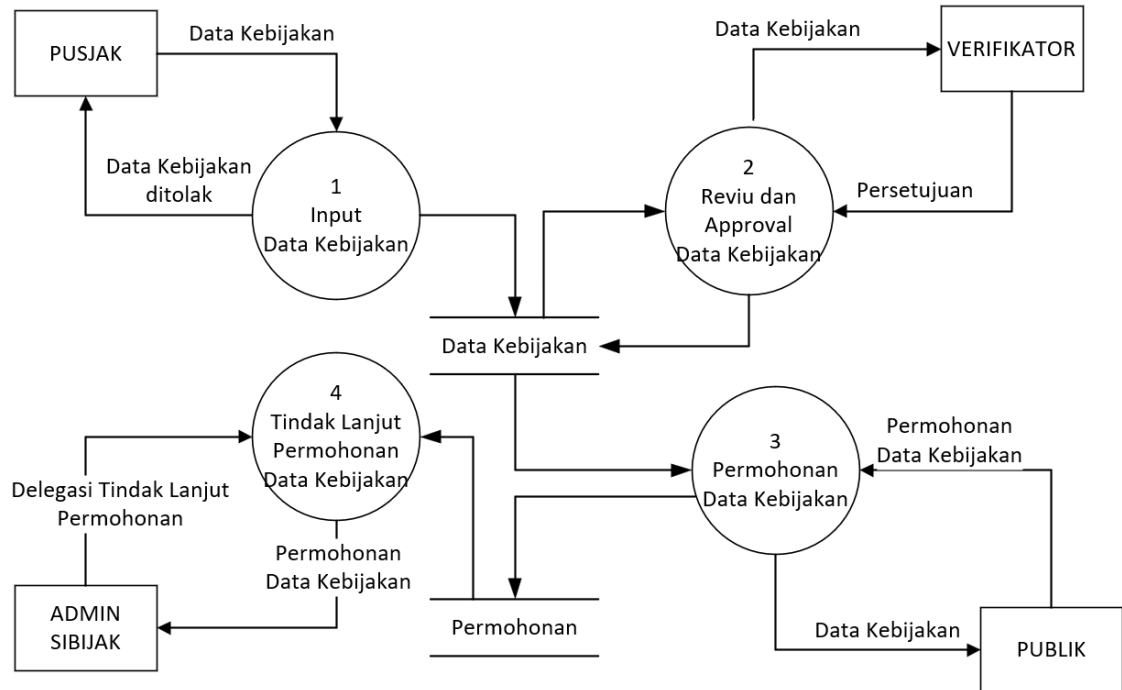
Admin adalah aktor pengelola sistem dan pelayanan pengguna.

- Admin menerima permohonan data kebijakan yang masuk.
- Admin dapat melakukan delegasi tindak lanjut, misalnya:
- Mengarahkan kasus ke unit lain
- Memberi akses ke verifikator
- Admin membantu memastikan permohonan publik terselesaikan.

Berikut tabel ringkasa peran Aktor pada Modul SIBIJAK

Aktor	Interaksi Utama
Publik	Mengajukan permohonan data / menerima data final
Verifikator	Validasi permohonan
PUSJAK	Validasi struktur & substansi kebijakan
Admin	Mengelola permohonan & delegasi
Sistem SIBIJAK	Mengatur alur dan distribusi data

Berikut ini Data Flow Diagram (DFD) Level 1 pada Modul SIBIJAK:



Penjelasan Proses DFD Level-1 Modul SIBIJAK:

a) Proses 1 Input Data Kebijakan

Proses pertama adalah tahap pemasukan data kebijakan yang dilakukan oleh PUSJAK. Pada fase ini, PUSJAK memasukkan informasi kebijakan awal ke dalam sistem, termasuk detail kebijakan, meta atribut, serta dokumen pendukung seperti policy brief, kajian, atau dokumen administratif lain.

Data yang dimasukkan dianggap sebagai *draft awal*, sehingga belum dapat dipublikasikan atau diakses oleh pihak publik sebelum melalui proses validasi. Output proses ini berupa Data Kebijakan yang tersimpan dalam penyimpanan sistem. Jika pada tahapan verifikasi ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen belum memenuhi standar, sistem akan memberikan status Data Kebijakan Ditolak dan mengembalikannya kepada PUSJAK.

Dengan demikian, proses Input Data Kebijakan menjadi pilar pertama dalam siklus pengelolaan kebijakan, memastikan bahwa sumber data hanya berasal dari unit yang memiliki otoritas substansi.

b) Proses 2 Review dan Approval Data Kebijakan

Proses kedua merupakan tahap validasi formal yang dilakukan oleh Verifikator. Sistem mengirimkan Data Kebijakan hasil input PUSJAK ke Verifikator untuk diperiksa, baik dari sisi kelengkapan data maupun kualitas dokumen yang diunggah. Verifikator melakukan pengecekan kesesuaian struktur, standar format, dan akurasi konten sesuai regulasi atau ketentuan organisasi.

Jika data dianggap layak, Verifikator memberikan Persetujuan yang menandai kebijakan tersebut siap dilanjutkan ke proses pelayanan data. Namun, jika data tidak memenuhi standar, Verifikator mengembalikan data ke PUSJAK dengan status Data Kebijakan Ditolak, sehingga PUSJAK dapat memperbaiki atau melengkapi data sesuai masukan.

Proses review ini menjadi pengendali kualitas (*quality gate*), mencegah data yang belum valid masuk ke domain publik atau digunakan dalam layanan permohonan.

c) Proses 3 Permohonan Data Kebijakan

Setelah data-datanya telah disetujui dan tersedia, publik dapat mengajukan Permohonan Data Kebijakan melalui sistem. Proses ini mengelola permintaan resmi terkait akses data kebijakan yang sudah dipublikasikan atau data yang membutuhkan otorisasi tambahan karena sensitivitas konten. Sistem menerima permohonan dan mencatatnya sebagai entitas Permohonan yang tersimpan di repositori permohonan.

Data Kebijakan yang sudah terbuka atau dapat langsung diberikan kepada publik akan menjadi output dari proses ini, sedangkan permohonan yang membutuhkan analisa tambahan akan dilanjutkan ke proses tindak lanjut. Dengan demikian, proses ini berfungsi sebagai gerbang hubungan antara modul kebijakan dengan pengguna akhir, sekaligus kanal kontrol akses berbasis permintaan.

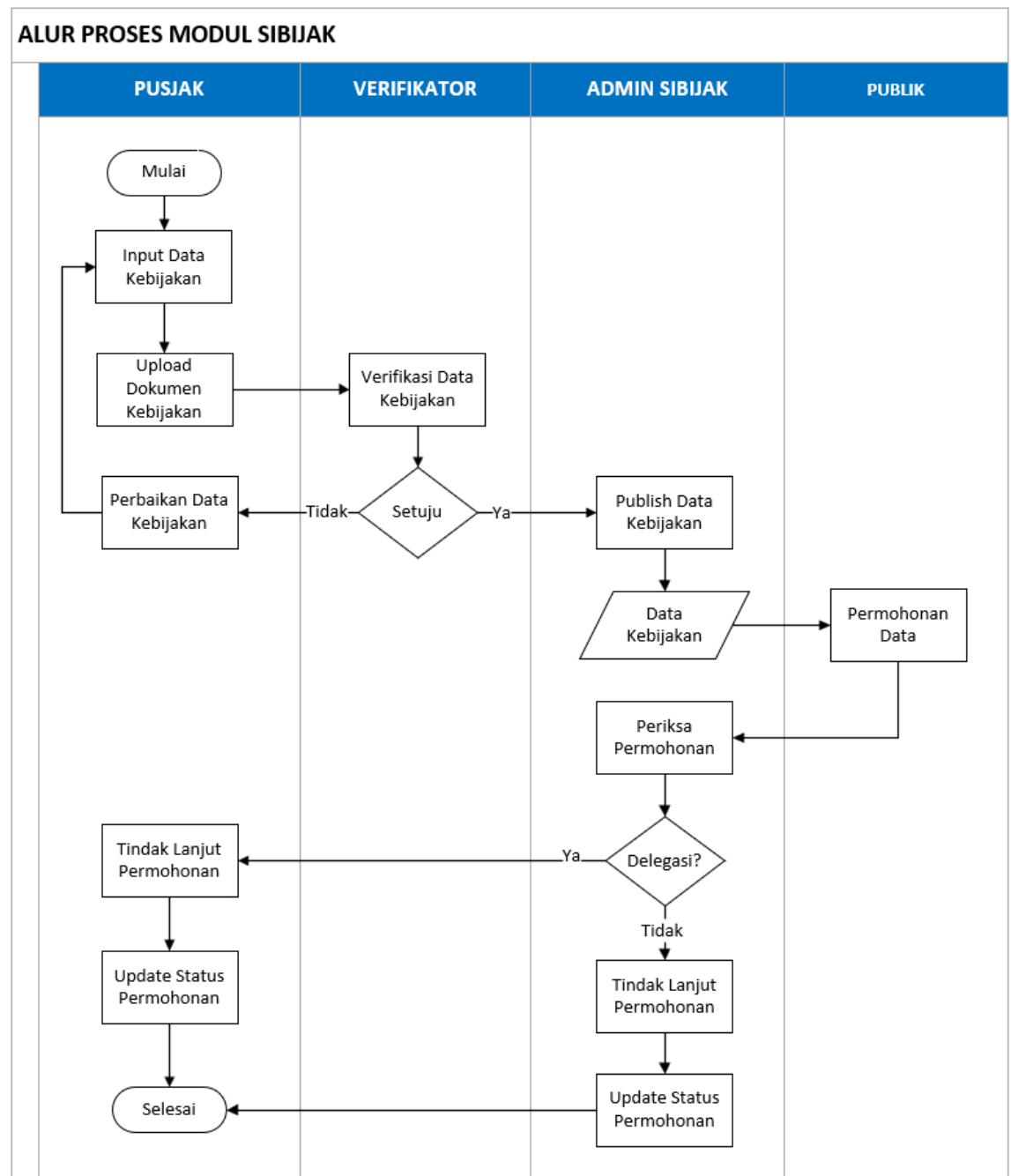
d) Proses 4 Tindak Lanjut Permohonan Data Kebijakan

Proses keempat merupakan mekanisme operasional untuk menangani permohonan yang tidak dapat segera dipenuhi. Ketika permohonan membutuhkan klarifikasi, otorisasi lebih tinggi, atau penanganan khusus, sistem meneruskan permohonan tersebut kepada Admin SIBIJAK. Admin kemudian melakukan Delegasi Tindak Lanjut jika diperlukan, misalnya ke unit PUSJAK untuk permohonan teknis kebijakan, atau ke verifikator jika permohonan mengandung unsur dokumen yang belum dilepas untuk publik.

Pada tahap ini, unit terkait melakukan tindak lanjut terhadap permohonan dan mengirimkan hasil pemenuhan atau penjelasan kembali ke Admin. Sistem kemudian melakukan Update Status Permohonan, misalnya *diproses*, *selesai*, *ditolak*, atau *ditindaklanjuti*. Output proses ini memastikan bahwa permohonan publik ditangani secara transparan, terdokumentasi, dan sesuai jalur kewenangan organisasi.

2.2 Alur Proses Aplikasi

Berikut ini alur proses pada Modul SIBIJAK:



Berikut ini penjelasan dari alur proses Modul SIBIJAK:

a) Proses Input Data Kebijakan oleh PUSJAK

Alur proses dimulai ketika PUSJAK sebagai pemilik substansi kebijakan melakukan Input Data Kebijakan ke dalam sistem. Pada tahap ini, PUSJAK mengisi informasi dasar kebijakan yang diperlukan, termasuk judul, kategori kebijakan, tujuan, ruang lingkup, serta deskripsi ringkas kebijakan. Setelah data utama selesai diinput, PUSJAK mengunggah dokumen pendukung seperti policy brief, dokumen analisis, hasil kajian, atau lampiran rekomendasi yang terkait. Sistem kemudian menyimpan data tersebut sebagai *draft awal kebijakan*, yang selanjutnya akan dikirimkan untuk proses verifikasi.

b) Proses Upload Dokumen Kebijakan

Pada tahap berikutnya, sistem memproses dokumen yang telah diunggah oleh PUSJAK sebagai bagian dari paket data kebijakan. Dokumen ini menjadi dasar evaluasi verifikator untuk memastikan bahwa konten yang diusulkan sudah memenuhi standar minimal organisasi. Proses upload ini merupakan bagian integral dari input kebijakan, karena tanpa dokumen pendukung, data kebijakan tidak dapat diajukan untuk verifikasi. Hasil dari tahapan ini adalah paket data kebijakan lengkap yang siap diproses verifikator.

c) Proses Verifikasi Data Kebijakan oleh Verifikator

Setelah data kebijakan diinput dan dokumen pendukung diunggah, sistem mengirimkan entitas data tersebut kepada Verifikator untuk dilakukan verifikasi. Pada tahap ini, verifikator melakukan pengecekan atas kelengkapan, akurasi, konsistensi, serta kesesuaian informasi dengan ketentuan standar data kebijakan. Verifikator dapat menilai apakah data yang diajukan sudah memadai untuk dipublikasikan atau masih memerlukan perbaikan. Jika verifikator menyatakan Tidak Setuju, sistem mengembalikan data kebijakan ke PUSJAK untuk diperbaiki. Sebaliknya, apabila proses verifikasi menghasilkan keputusan Setuju, data kebijakan dianggap valid dan siap masuk ke tahap publikasi.

d) Proses Perbaikan Data Kebijakan oleh PUSJAK

Jika verifikator menolak data kebijakan karena ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, sistem akan mengirimkan kembali data tersebut kepada PUSJAK. PUSJAK kemudian melakukan Perbaikan Data Kebijakan dengan menyesuaikan masukan verifikator dan melengkapi informasi yang diperlukan.

Proses ini bersifat iteratif dan dapat berulang hingga data dinyatakan memenuhi standar sistem. Setelah perbaikan selesai, PUSJAK kembali mengajukan data untuk diverifikasi ulang. Tahapan ini memastikan bahwa hanya data kebijakan yang valid dan berkualitas yang dapat diteruskan.

e) Proses Publikasi Data Kebijakan oleh Admin SIBIJAK

Setelah verifikator menyetujui data kebijakan, sistem meneruskannya kepada Admin SIBIJAK untuk dipublikasikan. Admin bertindak sebagai pengendali operasional sistem dan melakukan peninjauan terakhir sebelum data dipublikasikan. Pada tahap ini, data kebijakan yang telah tervalidasi resmi diubah statusnya menjadi published dan tersedia bagi publik melalui aplikasi. Dengan demikian, publik hanya dapat mengakses data kebijakan yang telah melalui proses validasi formal serta verifikasi kualitas.

f) Proses Permohonan Data oleh Publik

Apabila publik membutuhkan data kebijakan yang tidak tersedia secara langsung atau membutuhkan otorisasi lebih lanjut, publik dapat mengajukan Permohonan Data Kebijakan melalui sistem. Pengguna eksternal membuat permintaan akses yang kemudian dicatat sebagai tiket permohonan. Permohonan ini dikirim ke sistem sebagai input valid yang akan diproses lebih lanjut oleh Admin SIBIJAK. Proses ini menjadi kanal resmi bagi publik untuk memperoleh akses data kebijakan sejalan dengan mekanisme tata kelola yang berlaku.

g) Proses Pemeriksaan Permohonan oleh Admin

Setelah permohonan diterima, Admin SIBIJAK melakukan pemeriksaan terhadap permintaan tersebut. Pada tahap ini admin mengevaluasi kelayakan permohonan berdasarkan sensitivitas data kebijakan, status publikasi, regulasi akses data, serta ketersediaan dokumen pendukung. Admin menentukan apakah permohonan dapat ditangani langsung atau perlu didelegasikan. Jika permohonan dapat diselesaikan oleh admin, proses akan diteruskan ke tahap tindak lanjut langsung. Jika permohonan memerlukan klarifikasi, verifikasi ulang, atau otorisasi unit lain, admin akan mengaktifkan jalur delegasi.

h) Keputusan Delegasi Tindak Lanjut Permohonan

Pada titik keputusan ini, sistem menilai apakah permohonan memerlukan delegasi kepada unit lain. Jika admin memilih Ya, permohonan diteruskan kepada pihak terkait seperti PUSJAK, tim verifikator, atau unit koordinator yang

berkompeten berdasarkan substansi permintaan. Delegasi ini membuka jalur tindak lanjut operasional yang melibatkan pihak internal yang memiliki kewenangan substansi. Jika admin menentukan bahwa permohonan dapat ditangani langsung, proses diteruskan tanpa delegasi.

i) Proses Tindak Lanjut Permohonan

Tahap tindak lanjut dilakukan oleh unit yang menerima delegasi atau oleh admin secara langsung jika permintaan cukup sederhana atau tidak membutuhkan otorisasi tambahan. Pada proses ini, pihak yang menangani permohonan akan melakukan verifikasi lanjutan, pengambilan keputusan, pengumpulan dokumen, atau penyediaan data kebijakan kepada pemohon. Aktivitas ini memastikan bahwa permohonan publik diperlakukan profesional, terdokumentasi, dan sesuai prosedur organisasi.

j) Update Status Permohonan

Setelah proses tindak lanjut selesai, sistem melakukan Update Status Permohonan. Status dapat berubah menjadi *selesai*, *ditolak*, *diproses*, atau *didelegasikan*. Pembaruan ini memastikan adanya transparansi serta pelacakan progres sehingga publik mengetahui kondisi permohonan mereka. Status juga penting sebagai jejak audit dan pembuktian administratif untuk kebutuhan monitoring serta evaluasi internal.

C. SPESIFIKASI KEBUTUHAN

1. Kebutuhan Fungsional

1.1. Penambahan Dashboard Detail per Judul Rencana Kebijakan

Sistem harus menyediakan dashboard khusus untuk setiap judul rencana kebijakan. Dashboard ini harus menampilkan informasi inti terkait rekomendasi kebijakan tersebut, termasuk ringkasan data, status verifikasi, daftar milestone/tahapan, dokumentasi pendukung, serta indikator capaian. Dashboard wajib memberikan gambaran menyeluruh terhadap progres kebijakan sehingga pengguna dapat melakukan pemantauan kondisi terkini secara cepat dan efisien.

1.2. Penambahan Penghitungan Progres Tahapan

Sistem harus menyediakan mekanisme penghitungan progres tahapan secara otomatis untuk setiap rekomendasi kebijakan. Progres harus dihitung berdasarkan bobot tahapan atau status pekerjaan dari setiap langkah pelaksanaan.

1.3. Visualisasi Progres Tahapan

Sistem harus menghadirkan indikator visual yang menampilkan tingkat pencapaian tahapan kebijakan, misalnya dalam bentuk progress bar horizontal, milestone indicator, atau grafik visual lain yang mudah dipahami. Visualisasi tidak hanya menampilkan angka persentase, namun juga status setiap tahapan (completed / ongoing / pending). Perubahan status tahapan harus langsung diperbarui pada visualisasi.

1.4. Perbaikan Desain UI pada Menu Backend

Sistem harus mengimplementasikan peningkatan desain antarmuka backend untuk seluruh menu operasional SIBIJAK agar lebih ramah pengguna, konsisten, dan efisien. Perbaikan mencakup tata letak (layout), konsistensi komponen visual, alur navigasi, akses menu, tampilan form input, keterbacaan, serta respon antar halaman.

1.5. Penambahan Menu Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perorangan

Sistem harus menyediakan menu khusus untuk penyusunan rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh individu (perorangan). Menu ini memungkinkan pengguna menginput detail rekomendasi perorangan, mengunggah dokumen pendukung, mengirim usulan, serta memantau status tindak lanjut hingga proses verifikasi.

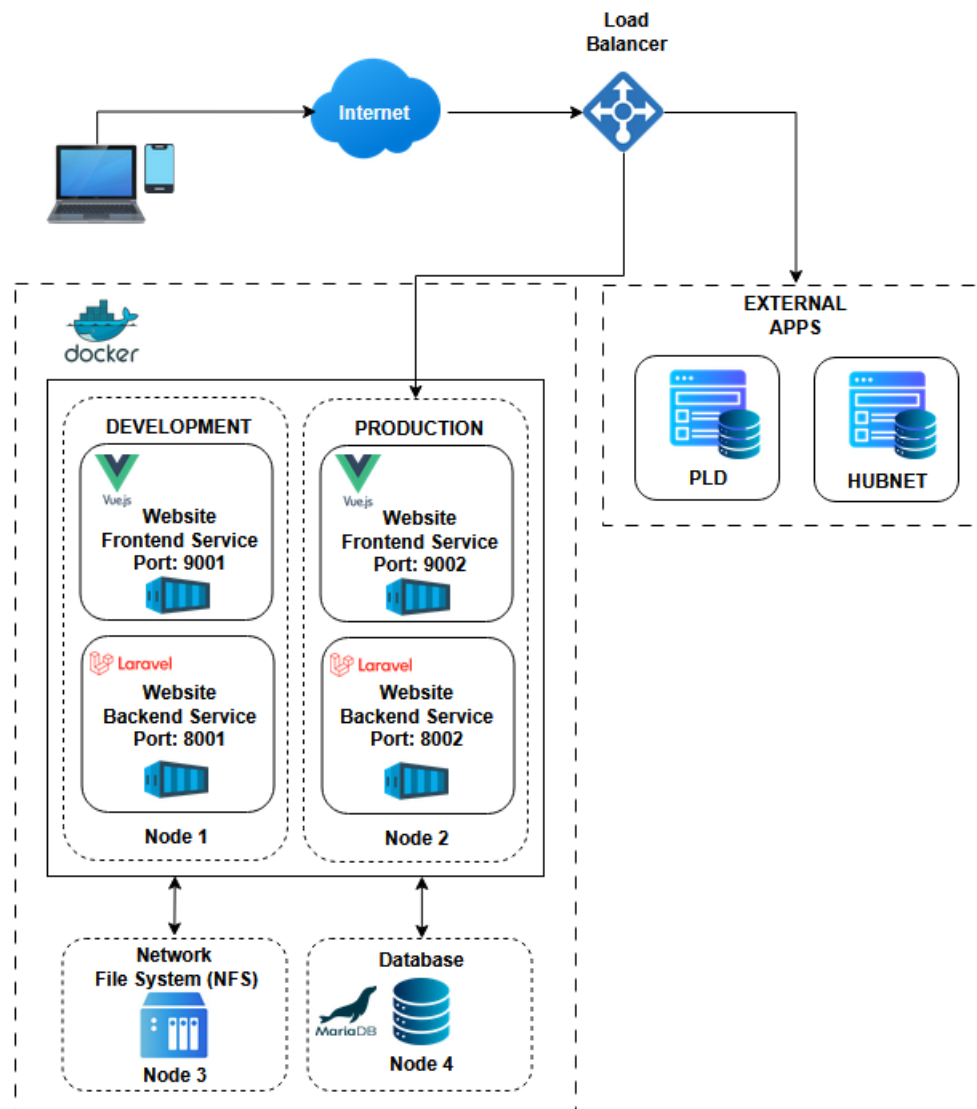
1.6. Penambahan Menu Export Report Progres Rekomendasi

Sistem harus menyediakan fitur export laporan progres rekomendasi kebijakan. Pengguna dapat mengunduh laporan dalam format PDF atau Excel dengan parameter yang dipilih

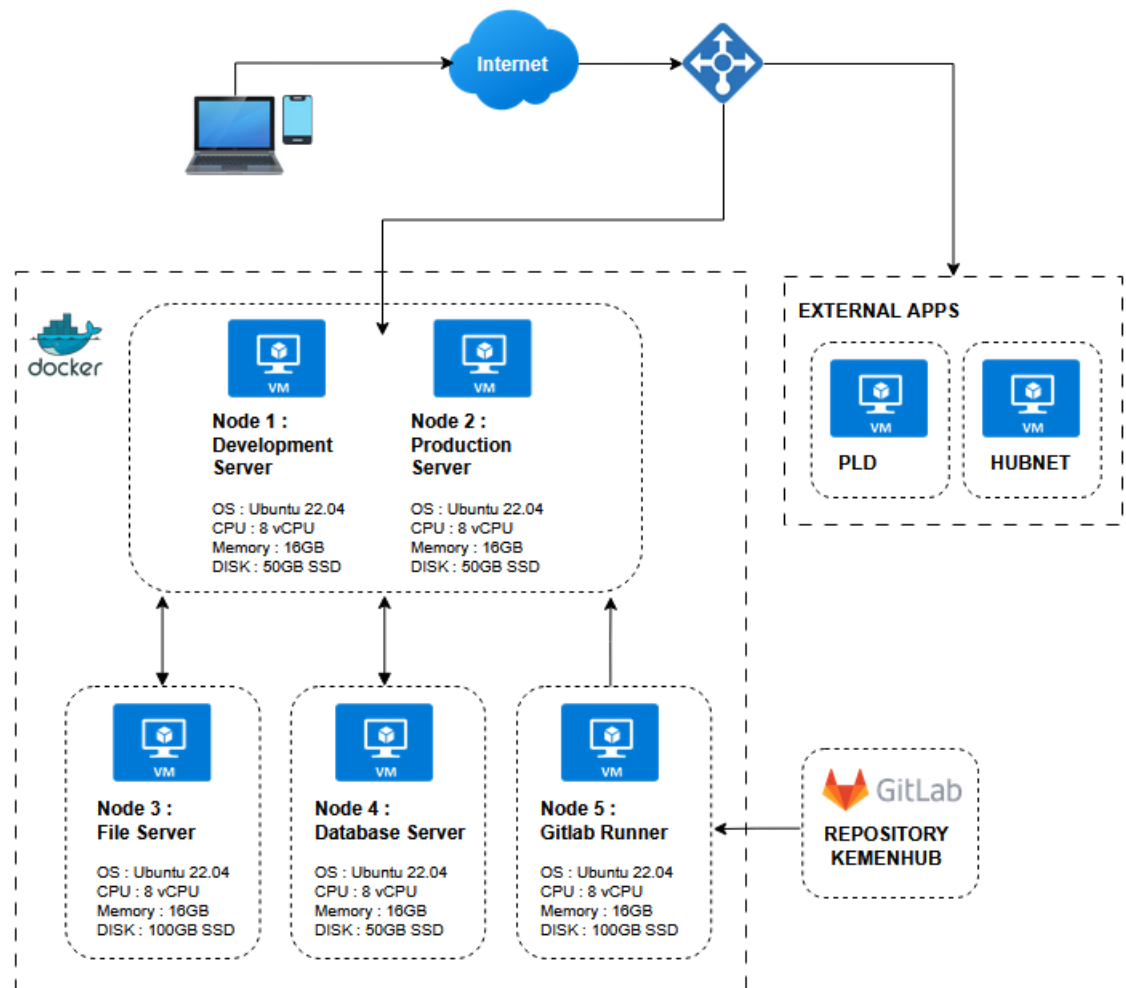
2. Arsitektur Sistem

2.1. Arsitektur dan Topologi

- Arsitektur Aplikasi Modul SIBIJAK

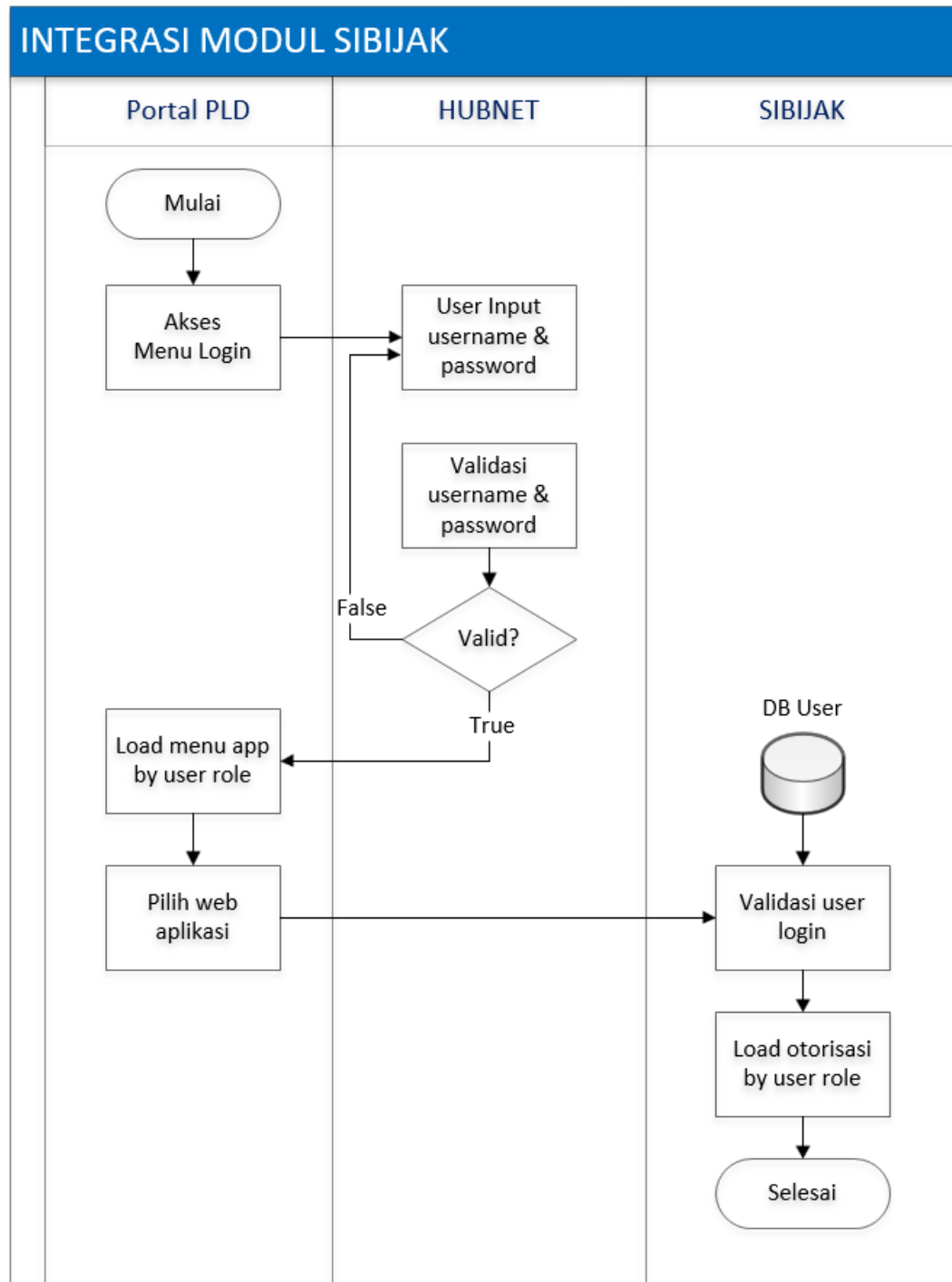


- Arsitektur Infrastruktur Modul SIBIJAK



2.2. Arsitektur Integrasi

Berikut ini adalah skema integrasi Modul SIBIJAK



3. Kebutuhan Non Fungsional

3.1. Kebutuhan Server

Sesuai dengan arsitektur infrastruktur di atas, maka kebutuhan server Modul SIBUAK adalah sebagai berikut:

No	Server	Peruntukan	Jumlah Node	Spesifikasi (Per Node)
1.	Server VM Node 1	Website Development Server	1	- OS : Ubuntu 22.04 - CPU : 8 vCPU - Memory : 16vGB - Disk : 50 GB SSD
2.	Server VM Node 2	Website Production Server	1	- OS : Ubuntu 22.04 - CPU : 8 vCPU - Memory : 16vGB - Disk : 50 GB SSD
3.	Server VM Node 3	File Server	1	- OS : Ubuntu 22.04 - CPU : 8 vCPU - Memory : 16vGB - Disk : 100 GB SSD
4.	Server VM Node 4	Database Server	1	- OS : Ubuntu 22.04 - CPU : 8 vCPU - Memory : 16vGB - Disk : 50 GB SSD
5.	Server VM Node 5	Gitlab Runner	1	- OS : Ubuntu 22.04 - CPU : 8 vCPU - Memory : 16vGB - Disk : 100 GB SSD

5.1. Keamanan Lingkungan Server

a) Server Privat

Seluruh komponen backend, database, dan file storage harus berada di jaringan privat internal Baketrans. Tidak boleh ada akses publik langsung ke server database.

b) Akses Terproteksi

Akses server hanya melalui koneksi aman (SSH key based). Login root harus non-aktif, dan hanya akun administrator resmi yang memiliki hak akses.

c) Backup Terjadwal

Database dan file harus dibackup otomatis setiap hari, dengan retensi minimum 30 hari. Backup wajib terenkripsi sebelum disimpan.

d) Monitoring Kapasitas & Utilisasi

Server harus memiliki monitoring untuk CPU, RAM, disk, container health, serta alert jika melewati batas threshold.

e) Isolasi Service Berbasis Container

Setiap service (frontend, backend API, database, storage) harus berjalan dalam container terpisah untuk mengurangi risiko kegagalan sistem.

5.2. Keamanan Aplikasi

a) Autentikasi SSO

Aplikasi tidak menerima login langsung. Autentikasi hanya melalui HUBNET (SSO Kemenhub) untuk validasi akun dan PLD (SSO Baketrans) untuk role menu, SIBIJAK hanya melakukan otorisasi internal.

b) Akses Berbasis Peran (RBAC)

Hak akses dibatasi sesuai role:

- Publik: melihat/pengajuan permohonan
- PUSJAK: input/edit data kebijakan
- Verifikator: approve/reject
- Admin: publikasi + tindak lanjut permohonan
- User tidak boleh mengakses menu atau data di luar perannya.

c) Perlindungan Data Kebijakan

- Data yang belum disetujui verifikator tidak boleh muncul ke publik.
- Dokumen unggahan tersimpan di storage privat, bukan direct link download.

d) Keamanan API & Form Input

- Gunakan middleware autentikasi token/session
- Hindari SQL Injection (ORM)
- Lindungi XSS (sanitasi input)
- Proteksi CSRF (token Laravel)
- Rate limit request untuk mencegah brute force

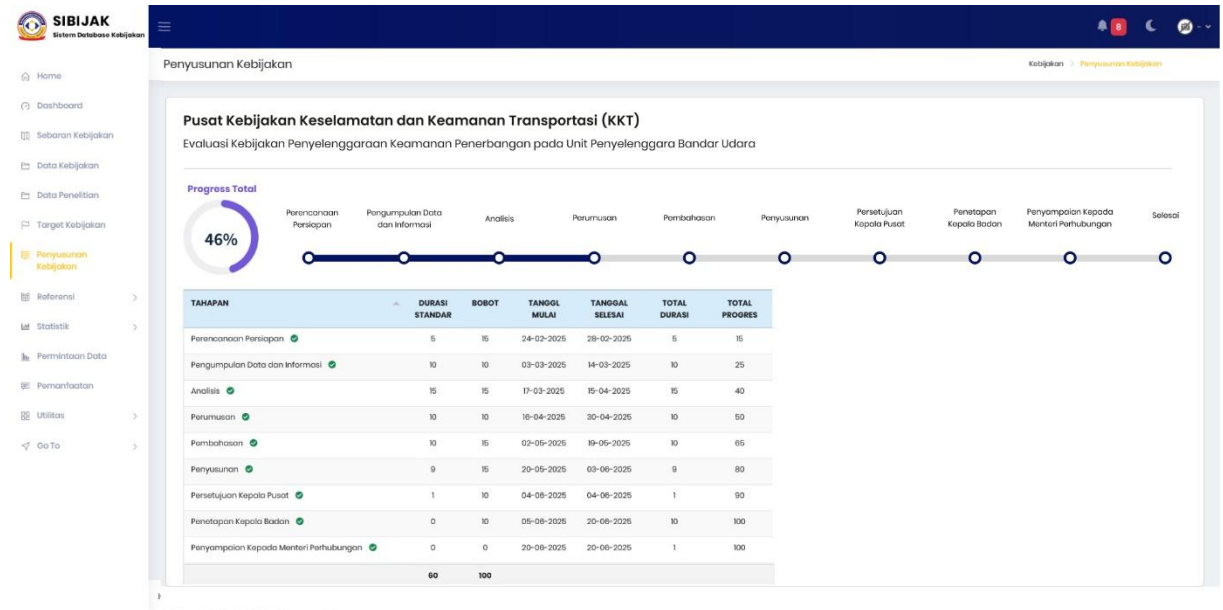
e) Audit Aktivitas

- Sistem mencatat aktivitas penting: input, verifikasi, publikasi dan status permohonan.
- Terdapat Log Activity User minimal berisi user, aksi, waktu, dan objek yang diubah.

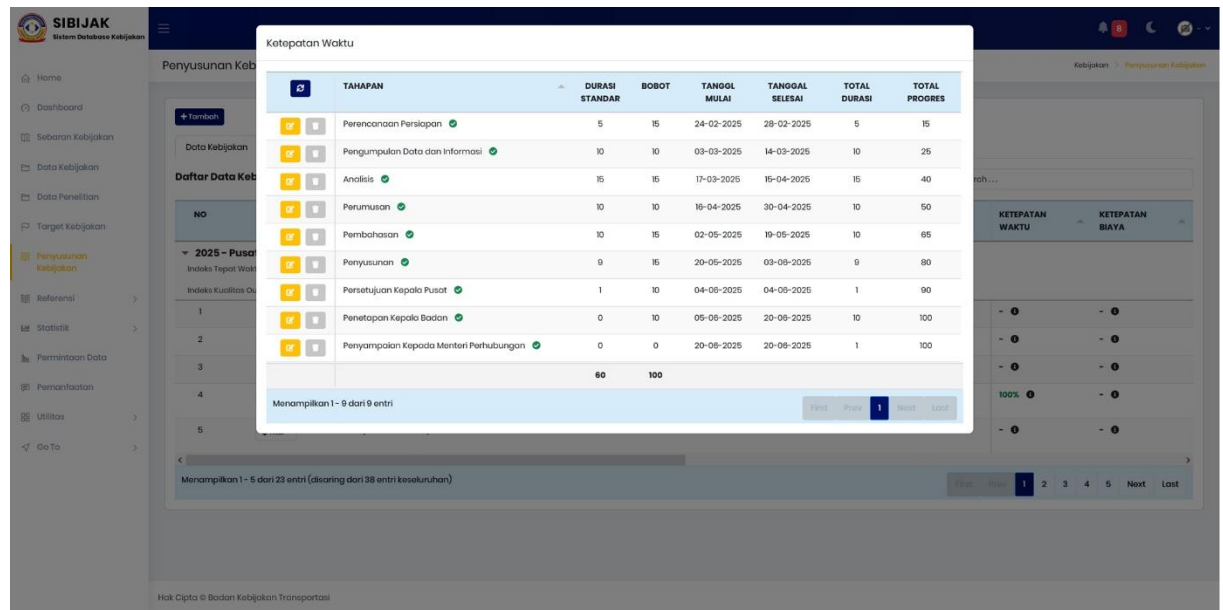
4. Rancangan User Interface

Berikut ini beberapa rancangan User Interface dari Modul SIBIJAK:

- Penambahan Dashboard Detail Setiap Judul Rencana Kebijakan



- Penghitungan Progres Tahapan



- Penyusunan Kebijakan Perorangan



SIBIJAK
Sistem Database Kebijakan

Home

Dashboard

Sebaran Kebijakan

Data Kebijakan

Data Penelitian

Target Kebijakan

Penyusunan Kebijakan

Penyusunan Kebijakan Perorangan

Referensi

Statistik

Pemintaan Data

Pemantauan

Utilitas

Go To

Penyusunan Kebijakan Perorangan

Tambah

Data Kebijakan

Kebijakan Isu Strategis

Verifikasi

Efektivitas

Daftar Data Kebijakan

Search ...

NO	#	JUDUL	TAHUN	SUMBER	MEKANISME	MITRA	JENIS OUTPUT	KETEP... WAKTU	KETEP... BIAYA
2025 - Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi (KKT) Indeks Tepat Waktu 1.2% Indeks Tepat Biaya 0.00% Indeks Kualitas Output Rekomendasi Kebijakan (IKORK) 60.00% Indeks Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan (IPRK) 28.57%									
1	Aksi	Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Keamanan Penerbangan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara	2025	Terencana	Swakelola Tipe 1	-	Kertas Kerja Kebijakan (Policy Paper)	-	-
2	Aksi	Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menjamin Keselamatan Berlau Lintas	2025	Terencana	Swakelola Tipe 1	-	Kertas Kerja Kebijakan (Policy Paper)	-	-
3	Aksi	Evaluasi Pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Non Konvensi	2025	Terencana	Swakelola Tipe 1	-	Kertas Kerja Kebijakan (Policy Paper)	-	-
4	Aksi	Evaluasi Implementasi Automatic Identification System (AIS) untuk Meningkatkan Pengawasan Kapal di Perairan Indonesia	2025	Terencana	Swakelola Tipe 1	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Kertas Kerja Kebijakan (Policy Paper)	100%	-
5	Aksi	Penetapan Batas Kecepatan Kendaraan	2025	Direktif	Swakelola Tipe 1 (Isu Strategis)	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Risalah Kebijakan (Policy Brief)	-	-

Menampilkan 1 - 5 dari 23 entri (disaring dari 38 entri keseluruhan)

First Prev 1 2 3 4 5 Next Last

- Export Report Progress Rekomendasi Kebijakan

Penyusunan Kebijakan



SIBIJAK
Sistem Database Kebijakan

Home

Dashboard

Sebaran Kebijakan

Data Kebijakan

Data Penelitian

Target Kebijakan

Penyusunan Kebijakan

Penyusunan Kebijakan Perorangan

Referensi

Statistik

Pemintaan Data

Pemantauan

Utilitas

Go To

Penyusunan Kebijakan

Tambah

Data Kebijakan

Kebijakan Isu Strategis

Verifikasi

Efektivitas

Daftar Data Kebijakan

Export

NO	#	JUDUL
2025 - Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi (KKT) Indeks Tepat Waktu 1.2% Indeks Tepat Biaya 0.00% Indeks Kualitas Output Rekomendasi Kebijakan (IKORK) 60.00% Indeks Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan (IPRK) 28.57%		
1	Aksi	Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Keamanan Penerbangan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara
2	Aksi	Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menjamin Keselamatan Berlau Lintas
3	Aksi	Evaluasi Pemenuhan Standar Keselamatan Kapal Non Konvensi
4	Aksi	Evaluasi Implementasi Automatic Identification System (AIS) untuk Meningkatkan Pengawasan Kapal di Perairan Indonesia
5	Aksi	Penetapan Batas Kecepatan Kendaraan

Menampilkan 1 - 5 dari 23 entri (disaring dari 38 entri keseluruhan)